

Laporan Interpretasi Hasil

Analisis *Network Pharmacology* Metabolit *Annona muricata* terhadap Penyakit *Hepatocellular Carcinoma*

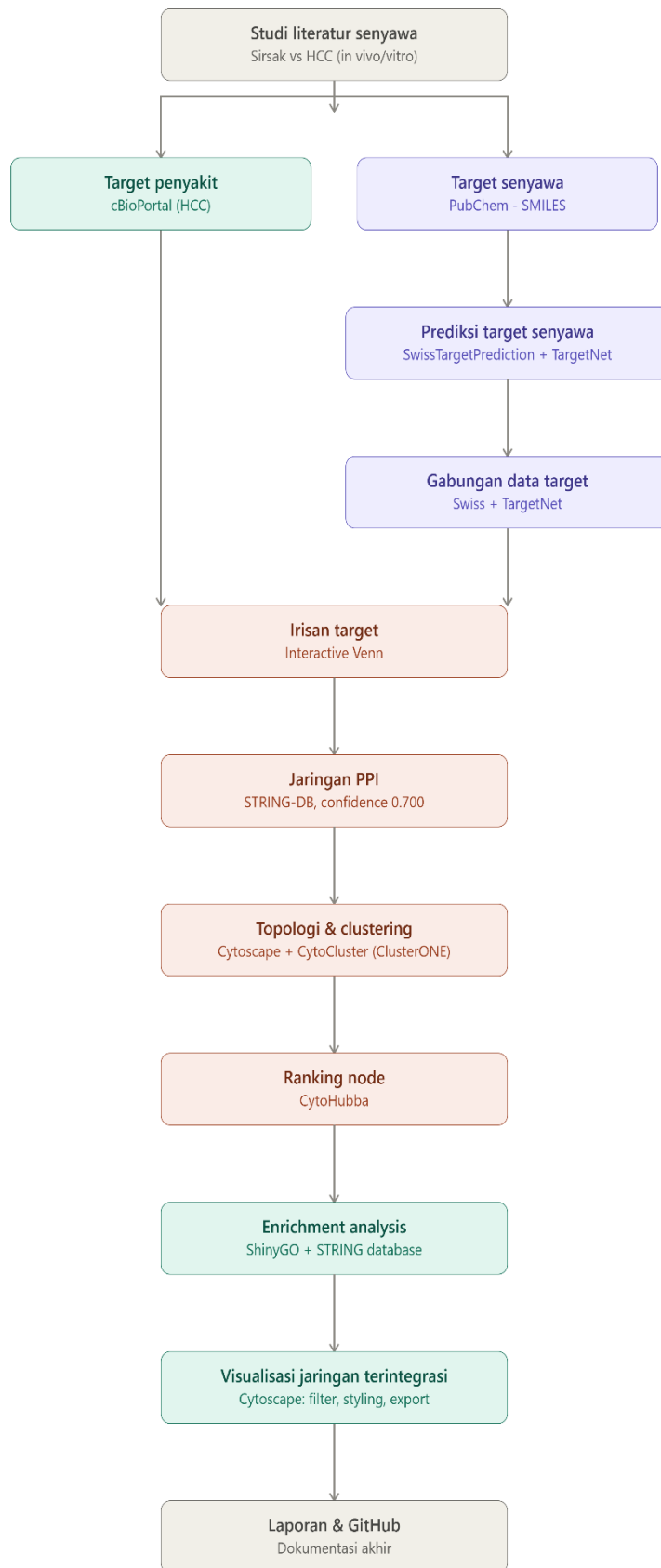
Hepatocellular carcinoma (HCC) merupakan jenis kanker hati primer yang paling umum dan menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di dunia. Berdasarkan estimasi GLOBOCAN, kanker hati menempati urutan keenam kanker dengan insiden tertinggi dan penyebab kematian akibat kanker ketiga secara global, dengan HCC mencakup sekitar 75–85% dari seluruh kasus kanker hati primer (Bray et al., 2024). Insiden tertinggi ditemukan di Asia Timur dan Afrika Sub-Sahara, terutama akibat tingginya prevalensi infeksi hepatitis B dan C (Singh et al., 2025). Kanker hati di Indonesia juga menjadi beban kesehatan yang signifikan dengan sekitar 23.800 kasus baru dan lebih dari 23.300 kematian pada tahun 2022 (Bray et al., 2024). Tingginya angka kejadian, diagnosis yang umumnya terlambat, serta keterbatasan efektivitas dan efek samping terapi konvensional mendorong pengembangan kandidat antikanker baru berbasis bahan alam yang lebih aman dan efektif.

Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai sumber senyawa antikanker adalah sirsak (*Annona muricata* L.), tanaman tropis yang dibudidayakan luas di Indonesia dengan produksi mencapai 127.845 ton pada tahun 2024. Berbagai bagian tanaman ini diketahui mengandung metabolit sekunder bioaktif, terutama golongan acetogenin, flavonoid, dan alkaloid, yang memiliki aktivitas antiinflamasi, antimikroba, serta antikanker melalui mekanisme seperti penghambatan kompleks I mitokondria, induksi apoptosis, penghentian siklus sel, dan inhibisi topoisomerase DNA (Md Roduan et al., 2019). Potensi tersebut menjadikan sirsak menarik untuk dieksplorasi sebagai sumber kandidat senyawa dalam pengembangan terapi HCC berbasis *network pharmacology*.

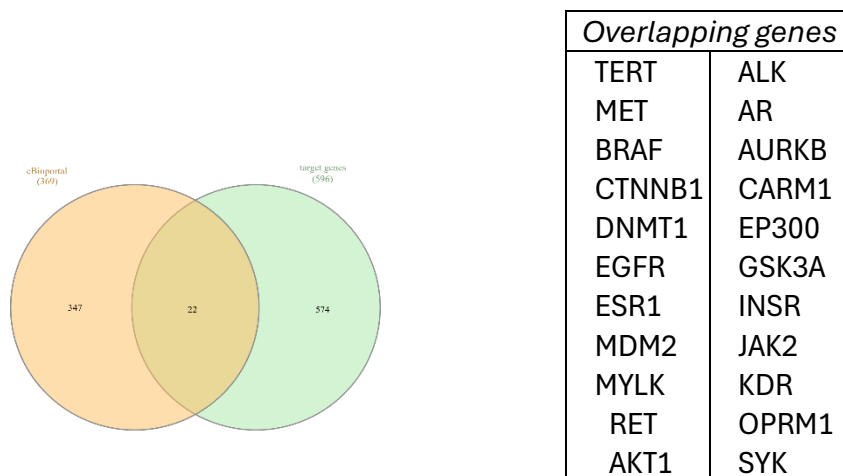
Berbagai senyawa bioaktif sirsak telah dilaporkan memiliki potensi antikanker melalui mekanisme molekuler yang relevan dengan HCC. *Annonacin* menunjukkan aktivitas sitotoksik dengan menurunkan ATP intraseluler, menginduksi apoptosis, serta meningkatkan efektivitas sorafenib pada sel kanker hati (Li et al., 2024). *Kaempferol* menghambat pertumbuhan HCC melalui induksi autofagi dan stres retikulum endoplasma, sedangkan *chlorogenic acid* menekan proliferasi, invasi, dan metastasis melalui regulasi jalur ERK1/2, DNMT1, p53, dan p21 (Liu et al., 2020). *Reticuline* dan *coclaurine* dilaporkan menginduksi apoptosis, meningkatkan ekspresi Bax dan TP53, serta menekan BCL-2 dan SNAIL1/2 melalui jalur reseptor vitamin D pada model kanker gastrointestinal, sehingga memiliki relevansi mekanistik untuk HCC

(Alghamdi et al., 2025). Sementara itu, *coreximine* menunjukkan afinitas docking yang tinggi terhadap caspase-3 dan *quercetin* telah terbukti menghambat pertumbuhan HCC baik in vitro maupun in vivo (Chandrababu et al., 2023). Secara keseluruhan, ketujuh senyawa tersebut berpotensi menargetkan berbagai jalur molekuler yang berperan dalam proliferasi, apoptosis, dan metastasis HCC sehingga layak dieksplorasi lebih lanjut melalui pendekatan *network pharmacology* dan validasi eksperimental.

Tujuh metabolit bioaktif *Annona muricata* (*annonacin*, *kaempferol*, *coreximine*, *reticuline*, *quercetin*, *chlorogenic acid*, dan *coclaurine*) diidentifikasi melalui PubChem, kemudian target protein masing-masing senyawa diprediksi menggunakan SwissTargetPrediction dan TargetNet yang kemudian digabungkan serta dihapus duplikatnya. Selanjutnya, daftar gen yang berasosiasi dengan *hepatocellular carcinoma* (HCC) diperoleh dari cBioPortal, kemudian diirisankan dengan target protein senyawa untuk mengidentifikasi target potensial yang relevan terhadap HCC. Target hasil irisan digunakan untuk membangun *Protein–Protein Interaction* (PPI) network menggunakan STRING dengan nilai *high confidence score* $\geq 0,700$, kemudian divisualisasikan dan dianalisis menggunakan Cytoscape. Analisis pengayaan Gene Ontology (GO) dan *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG) pathway dilakukan terhadap target irisan menggunakan STRING dengan kriteria *False Discovery Rate* (FDR) $< 0,05$. Seluruh hasil analisis, meliputi jaringan senyawa–target, PPI, serta hasil pengayaan GO dan KEGG, selanjutnya diintegrasikan menjadi satu visualisasi komprehensif menggunakan fitur Merge Network pada Cytoscape.



Gambar 1. Diagram alir penelitian



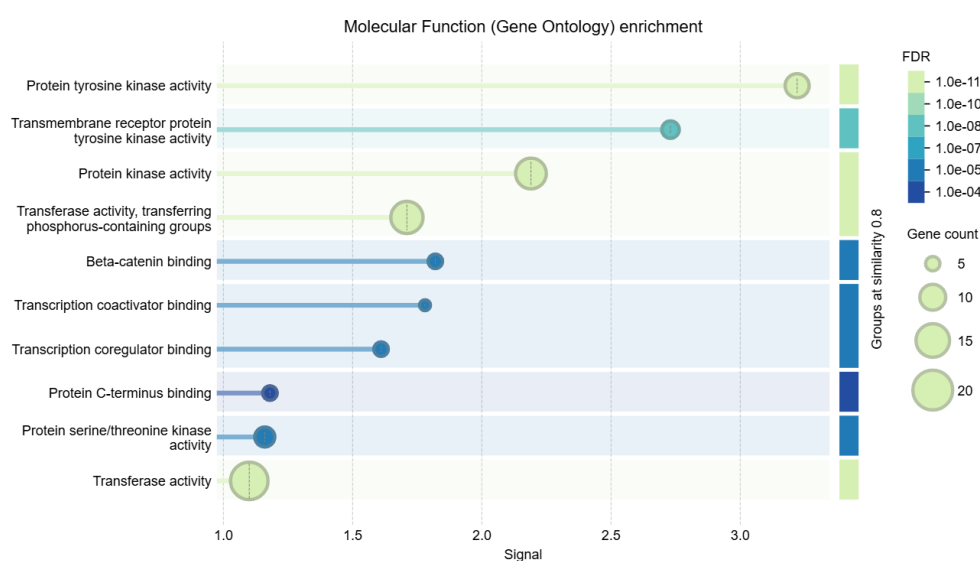
Gambar 2. Irisan gen target *Hepatocellular carcinoma* dan target metabolit *Annona muricata*

Diagram Venn pada Gambar 2 menampilkan hasil irisan antara gen target penyakit *Hepatocellular carcinoma* yang diperoleh dari basis data cRRportal (369 gen) dengan gen target dari senyawa metabolit *Annona muricata* (596 gen). Dari hasil analisis tersebut, diperoleh sebanyak 22 gen yang beririsan di antara kedua kelompok, yaitu TERT, MET, BRAF, CTNNB1, DNMT1, EGFR, ESR1, MDM2, MYLK, RET, AKT1, ALK, AR, AURKB, CARM1, EP300, GSK3A, INSR, JAK2, KDR, OPRM1, dan SYK. Ke-22 gen inilah yang diduga menjadi target potensial dari metabolit *Annona muricata* dalam memengaruhi jalur biologis yang terlibat dalam patofisiologi *Hepatocellular carcinoma*, sehingga menjadi dasar penetapan target kandidat untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, daftar gen irisan tersebut digunakan sebagai input pada platform STRING untuk membangun jaringan protein-protein interaction (PPI), yang bertujuan untuk mengidentifikasi hub protein, yakni protein-protein dengan konektivitas tertinggi yang berperan sentral dan berpotensi menjadi target utama dalam mekanisme kerja metabolit *Annona muricata* terhadap *Hepatocellular carcinoma*.

Tabel 1. Nilai *degree*, *betweenness centrality*, dan *closeness centrality* dari 10 hub gen teratas hasil analisis jaringan PPI

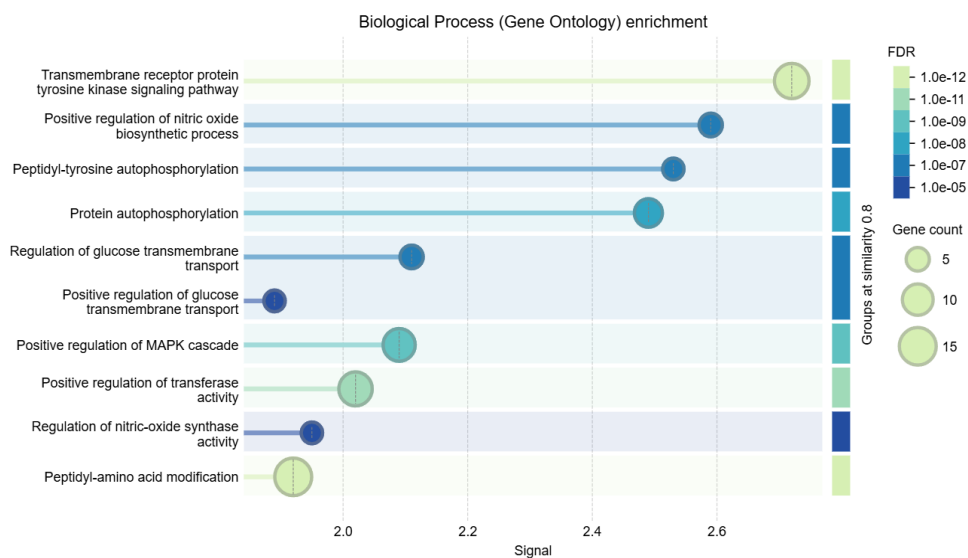
BetweennessCentrality	ClosenessCentrality	Degree	name	selected	shared name
0,008715729	0,6	6	CYP11B2	FALSE	CYP11B2
0,090235003	0,75	10	CYP1A1	FALSE	CYP1A1
0,004761905	0,625	6	STS	FALSE	STS
0	0,483870968	3	AHR	FALSE	AHR
0,012244898	0,576923077	5	HSD11B1	FALSE	HSD11B1
0,064978355	0,714285714	9	HSD17B1	FALSE	HSD17B1
0	0,535714286	3	CYB5A	FALSE	CYB5A
0,057664399	0,75	10	CYP19A1	FALSE	CYP19A1
0,026089466	0,625	7	HSD17B3	FALSE	HSD17B3
0,039331066	0,652173913	7	CYP1B1	FALSE	CYP1B1
0,040736961	0,625	7	CYP1A2	FALSE	CYP1A2
0	0,483870968	3	HSD17B4	FALSE	HSD17B4
0,008715729	0,6	6	CYP11B1	FALSE	CYP11B1
0,088025149	0,75	10	HSD17B2	FALSE	HSD17B2
0,067287157	0,75	10	CYP3A4	FALSE	CYP3A4
0,157880849	0,833333333	12	CYP17A1	FALSE	CYP17A1

Degree menunjukkan seberapa banyak koneksi langsung yang dimiliki satu protein dengan protein lain dalam jaringan. Semakin tinggi *degree*, semakin banyak protein lain yang berinteraksi langsung dengannya. *Betweenness centrality* yaitu seberapa sering suatu protein berperan sebagai penghubung antara dua protein lain dalam jaringan. Sementara itu, *closeness centrality* menunjukkan seberapa dekat posisi suatu protein terhadap seluruh protein lain dalam jaringan, yang mengindikasikan kecepatan protein tersebut dalam menjangkau atau dijangkau oleh protein lain. Pada tabel topologi jaringan target *Annona muricata* terhadap *Hepatocellular Carcinoma*, protein CYP17A1 memiliki nilai tertinggi pada ketiga parameter sekaligus (*degree* = 12, *betweenness centrality* = 0,1579, *closeness centrality* = 0,8333), diikuti oleh CYP1A1, CYP19A1, HSD17B2, dan CYP3A4 yang juga menunjukkan nilai *degree* dan *closeness centrality* tinggi (masing-masing *degree* = 10 dan *closeness* = 0,75). Artinya, kelima protein tersebut berperan sebagai simpul sentral (*hub*) dalam jaringan, mengindikasikan bahwa gen-gen ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam menghubungkan dan mengatur interaksi antarprotein lain dalam jaringan. Secara biologis, CYP17A1, CYP19A1 (*aromatase*), dan HSD17B2 merupakan enzim kunci dalam biosintesis dan interkonversi hormon steroid (androgen–estrogen), sedangkan CYP1A1 dan CYP3A4 adalah enzim metabolisme xenobiotik/hepatik yang berperan mengaktivasi maupun mendetoksifikasi senyawa karsinogenik di hati. Sentralitas kelima protein ini menunjukkan bahwa keseimbangan hormon steroid dan metabolisme xenobiotik hepatik merupakan simpul kritis yang berpotensi menjadi target utama yang memengaruhi mekanisme kerja metabolit *Annona muricata* terhadap *Hepatocellular Carcinoma*.



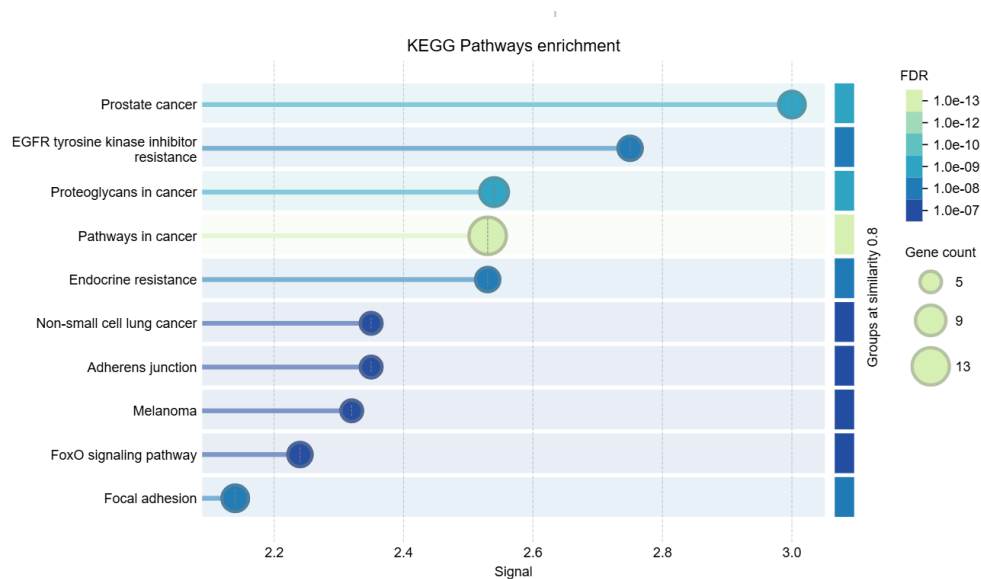
Gambar 3. Hasil *enrichment analysis Gene Ontology molecular function*

Berdasarkan hasil analisis *molecular function* pada Gambar 3, target protein hasil irisan antara metabolit *Annona muricata* dan gen terkait HCC didominasi oleh aktivitas kinase, terutama *protein tyrosine kinase activity* dan *transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity* yang memiliki nilai *signal* tertinggi ($>2,7$) dengan FDR sangat signifikan, disusul oleh *protein kinase activity*, *transferase activity*, serta *beta-catenin binding* dan *transcription coactivator/coregulator binding*. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara fungsional, metabolit *Annona muricata* bekerja dengan memodulasi enzim-enzim kinase pemberi sinyal proliferasi sekaligus protein pengatur transkripsi yang terhubung dengan jalur beta-catenin, dua elemen yang secara luas dilaporkan menjadi penggerak utama proliferasi sel pada karsinoma hepatoseluler.



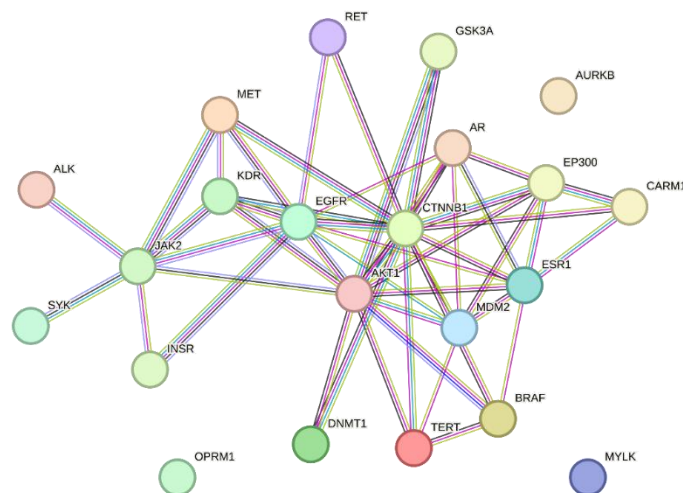
Gambar 4. Hasil *enrichment analysis Gene Ontology Biological Process*

Pada level proses biologis yang ditunjukkan Gambar 4, jalur yang paling menonjol adalah *transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway* dengan jumlah gen terlibat terbanyak, diikuti oleh *positive regulation of nitric oxide biosynthetic process*, *peptidyl-tyrosine/protein autophosphorylation*, *regulation of glucose transmembrane transport*, dan *positive regulation of MAPK cascade*. Pola ini menunjukkan bahwa metabolit *Annona muricata* memengaruhi HCC melalui tiga dimensi biologis sekaligus, yaitu *signaling* proliferasi melalui autofosforilasi reseptor dan kaskade MAPK, reprogramming metabolisme glukosa yang menjadi ciri khas sel kanker hati (efek Warburg), serta regulasi nitrat oksida yang berkaitan dengan angiogenesis tumor.



Gambar 5. Hasil *enrichment analysis Gene Ontology KEGG pathway*

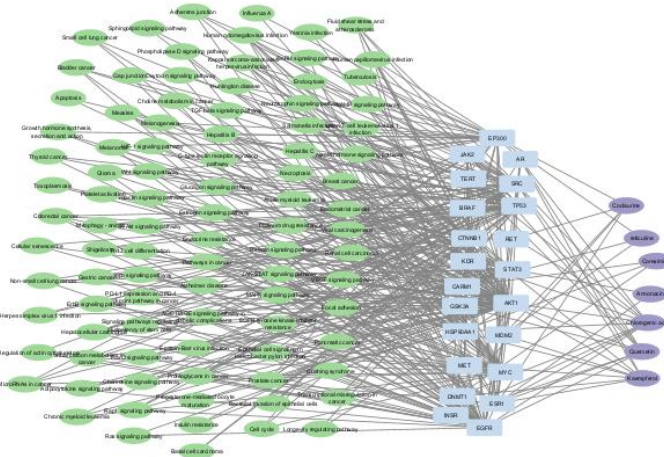
Hasil pemetaan jalur KEGG memperkuat gambaran tersebut, di mana target gabungan paling banyak terpetakan ke *Pathways in Cancer* sebagai jalur payung, diikuti *Proteoglycans in cancer*, *EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance*, *Adherens junction*, *Focal adhesion*, dan *FoxO signaling pathway*. Meskipun sebagian nama jalur merujuk ke jenis kanker lain, hal ini wajar karena jalur-jalur tersebut berbagi gen inti yang sama dengan HCC (EGFR, AKT1, CTNNB1), terutama jalur adhesi sel yang berkaitan dengan invasi/metastasis tumor hati serta FoxO signaling yang berhubungan dengan apoptosis dan regulasi siklus sel hepatosit.



Gambar 6. Jaringan Protein-Protein Interaction (PPI) dari 22 gen irisan hasil konstruksi STRING

Konfirmasi mekanistik paling jelas terlihat pada jaringan protein-protein interaction (PPI), di mana EGFR, CTNNB1, dan AKT1 tampak sebagai *hub* sentral dengan jumlah koneksi terbanyak ke protein lain seperti ESR1, EP300, MDM2, BRAF, AR, MET, KDR, JAK2, RET, GSK3A, dan TERT. Struktur ini merupakan ciri khas jaringan biologis *scale-free*, di mana ketiga *hub* tersebut secara fungsional paling kritis karena mengintegrasikan sinyal proliferasi

(EGFR–AKT1) sekaligus sinyal Wnt/beta-catenin (CTNNB1) yang merupakan dua jalur yang paling sering dilaporkan teraktivasi berlebihan pada patogenesis HCC. Hal ini menegaskan bahwa EGFR, CTNNB1, dan AKT1 adalah kandidat target terapeutik utama dari metabolit *Annona muricata* terhadap HCC.



Gambar 7. Visualisasi jaringan interaksi senyawa–target–pathway

Gambaran ini semakin lengkap pada Gambar 7. jaringan *compound–target–pathway*, yang menampilkan hubungan antara senyawa aktif *Annona muricata* (seperti Kaempferol, Quercetin, *Chlorogenic acid*, dan *Corosolic acid*) dengan target protein (EGFR, AKT1, CTNNB1, ESR1, AR, MET, JAK2, EP300) serta jalur biologis yang mencakup *Hepatitis B/C*, *Hepatocellular carcinoma*, *PI3K-Akt signaling*, *Wnt signaling*, dan *Apoptosis*. Pola *hub-and-spoke* pada bagian tengah jaringan ini mengonfirmasi mekanisme polifarmakologi, yakni satu senyawa aktif dapat memodulasi banyak target sekaligus, dan yang terpenting, jalur *Hepatocellular carcinoma* muncul secara eksplisit dalam peta jalur tersebut sebagai bukti visual langsung keterkaitan metabolit *Annona muricata* dengan penyakit ini.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme molekuler metabolit *Annona muricata* dalam memengaruhi *Hepatocellular Carcinoma* bekerja melalui dua lapis target yang saling melengkapi: pertama, jalur sinyal onkogenik inti (EGFR–AKT1–CTNNB1) yang berperan sebagai *hub* sentral pengatur proliferasi, migrasi, dan kelangsungan hidup sel kanker hati melalui jalur PI3K-Akt dan Wnt/beta-catenin; dan kedua, jalur metabolisme hepatik/hormonal (CYP17A1, CYP19A1, CYP11A1, CYP3A4, HSD17B2) yang berperan mengatur keseimbangan hormon steroid dan detoksifikasi xenobiotik di hati, faktor yang turut memengaruhi risiko dan progresi karsinogenesis hepatoseluler. Kombinasi kedua lapis target ini, yang diperkuat oleh hasil enrichment *molecular function*, *biological process*, dan *KEGG pathway*, menunjukkan bahwa efek antikanker metabolit *Annona muricata* terhadap HCC kemungkinan besar bersifat multi-target dan multi-jalur, bukan melalui satu mekanisme tunggal.

Referensi :

- Alghamdi, H. A., Alghamdi, S. S., Al-Zahrani, M. H., Trivilegio, T., Bahattab, S., AlRoshody, R., Alhaidan, Y., Alghamdi, R. A., & Matou-Nasri, S. (2025). Reticuline and Coclaurine Exhibit Vitamin D Receptor-Dependent Anticancer and Pro-Apoptotic Activities in the Colorectal Cancer Cell Line HCT116. *Current Issues in Molecular Biology*, 47(10), 810. <https://doi.org/10.3390/cimb47100810>
- Bray, F., Laversanne, M., Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Soerjomataram, I., & Jemal, A. (2024). Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 74(3), 229–263. <https://doi.org/10.3322/caac.21834>
- Chandrababu, G., Varkey, M., Devan, A. R., Anjaly, M. V., Unni, A. R., & Nath, L. R. (2023). Kaempferide exhibits an anticancer effect against hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo. *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*, 396(10), 2461–2467. <https://doi.org/10.1007/s00210-023-02468-8>
- Li, R.-S., Li, L.-Y., Zhu, X.-F., Li, X., Wang, C.-Y., Qiu, S.-J., Zhou, J., Fan, J., Hu, B., & Mu, Q. (2024). Annonaceous Acetogenins Synergistically Inhibit Hepatocellular Carcinoma with Sorafenib. *Journal of Natural Products*, 87(1), 14–27. <https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.3c00667>
- Liu, Y., Feng, Y., Li, Y., Hu, Y., Zhang, Q., Huang, Y., Shi, K., Ran, C., Hou, J., Zhou, G., & Wang, X. (2020). Chlorogenic Acid Decreases Malignant Characteristics of Hepatocellular Carcinoma Cells by Inhibiting DNMT1 Expression. *Frontiers in Pharmacology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00867>
- Md Roduan, M. R., Abd Hamid, R., & Mohtarrudin, N. (2019). Modulation of cancer signalling pathway(s) in two -stage mouse skin tumorigenesis by annonacin. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 19(1), 238. <https://doi.org/10.1186/s12906-019-2650-1>
- Singh, S. P., Madke, T., & Chand, P. (2025). Global Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma. *Journal of Clinical and Experimental Hepatology*, 15(2), 102446. <https://doi.org/10.1016/j.jceh.2024.102446>